

NAPI ÁGUAS: “INDICADORES E ÍNDICES DE VULNERABILIDADE E EXPOSIÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM SETORES ESTRATÉGICOS NO ESTADO DO PARANÁ”

1. ÍNDICE DE VULNERABILIDADE DE SAÚDE COLETIVA

Tabela S3. Indicadores e sub-indicadores utilizados para construir o Índice de Exposição da saúde aos efeitos das mudanças climáticas.

Índice/ Subíndice	Indicador	Descrição	Fonte de Dados	Referência
Índice de Exposição Final		Média aritmética simples dos subíndices de Doenças, Pobreza e Vulnerabilidade.	Datasus (2024), IBGE (2023), IPARDES, MDS (2025)	Barbosa dos Santos R. (2019); Barata M. (2017)
Subíndice de Doenças		Média normalizada (0-1) da proporção de casos de: animais peçonhentos, dengue, doenças circulatórias e respiratórias.	DATASUS (2024)	Barbosa dos Santos R. (2019); Barata M. (2017)
	Doenças relacionadas ao clima	Doenças - Acidentes com animais peçonhentos (ANP), Casos de Dengue (DE), Mortes por doenças do sistema circulatório (MDSC), Mortes por doenças do sistema Respiratório (MDSR). Incidência proporcional padronizada por ranking de percentil (0 a 4) e normalizada	DATASUS (2024)	Barbosa dos Santos R. (2019)
Subíndice de Pobreza		Composto normalizado (0-1) que agrega indicadores de renda, educação, saneamento e mortalidade infantil.	IBGE, IPARDES, MDS (2022-2025)	Barbosa dos Santos R. (2019); Barata M. (2017)
	IPDM	Índice de Desempenho Municipal (0-1) em renda, emprego, saúde e educação.	IPARDES, 2023	Adaptado para o projeto, baseado em Barbosa dos Santos R. (2019).
	PDSI_2022	Proporção de domicílios com esgotamento sanitário inadequado ou inexistente.	IBGE (Censo 2022)	Adaptado para o projeto, baseado em Barbosa dos Santos R. (2019).

TM5_2023	Mortalidade de menores de 5 anos por 1.000 nascidos vivos	IPARDES / DATASUS (2023)	Adaptado para o projeto, baseado em Barbosa dos Santos R. (2019).
PAN15_2022	Taxa de analfabetismo na população com 15 anos ou mais.	IBGE (Censo 2022)	Adaptado para o projeto, baseado em Barbosa dos Santos R. (2019).
QPCURB / QPCUPB	Pessoas no CadÚnico com renda per capita até meio salário mínimo (Pobreza/Baixa Renda)	MDS/SAGIC AD (2025)	Adaptado para o projeto, baseado em Barbosa dos Santos R. (2019).
QPCUMS / QFINCU	Pessoas acima de meio salário mínimo e total de famílias inscritas no CadÚnico	MDS/SAGIC AD (2025)	Adaptado para o projeto, baseado em Barbosa dos Santos R. (2019).
Subíndice de Vulnerabilidade	Valor normalizado (0-1) derivado do IVCAD (vulnerabilidade das famílias inscritas no Cadastro Único).	MDS/SAGIC AD (2025)	Leal et al (2021) Rodrigues, I, M, C (2023)
IVCAD	Índice sintético de vulnerabilidade social das famílias do Cadastro Único	MDS/SAGIC AD (2025)	Leal, et al (2021) Rodrigues, I, M, C (2023)

Nota Metodológica: Todos os subíndices finais utilizam a fórmula de normalização Min-Max:

$$\text{subÍndice} = (\text{valor (obs)} - \text{min}) / (\text{max} - \text{min})$$

Isso garante que todos os dados operem na mesma escala (0 a 1) para o cálculo do índice de Exposição.

REFERÊNCIAS

BARATA, M. M. L. et al. **Vulnerabilidade das capitais brasileiras às mudanças climáticas**. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2017.

LEAL, et al. **Políticas Sociais e Resiliência Climática: o uso do IVCAD no Semiárido**. Brasília: MDS/SAGICAD, 2021.

RODRIGUES, I. M. C. **Mapeamento de vulnerabilidades por bairro do Cadastro Único no município de Vitória-ES**. Gestão & Tecnologia de Projetos, v. 18, n. 1, 2023.

SANTOS, R. B. **Construção e aplicação de um índice de vulnerabilidade humana à mudança do clima para o contexto brasileiro:** a experiência do estado do Espírito Santo. Saúde e Sociedade, v. 28, n. 1, p. 299-321, 2019.